

**Souvisí s výstupy ŠVP****Katalog Cermat:** 9.2 Základní poznatky ze statistiky**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** statistický soubor; četnosti; průměr, medián, modus; směrodatná odchylka; diagramy

**Cíl hodiny:** Žák čte data z tabulek a diagramů, určí četnosti a relativní četnosti, vypočte průměr (i vážený), medián, modus a směrodatnou odchylku, využívá vztah  $\text{součet} = n \cdot \bar{x}$  a rozhoduje o tvrzeních o datech v maturitním formátu.

**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozborů, pracovní list a Must know MM\_H24 jako PDF (odkaz v chatu), kalkulačka se statistickým režimem (bez grafického režimu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (oddíl statistika), sdílená tabulka na Google Disku s daty z ankety (kontrola výpočtů)

**Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H23 Pravděpodobnost; připravuje H25 Souhrnné procvičování II (všechny okruhy)**Průběh hodiny (45 minut)**

| 5'                     | 10' Průměr, medián, modus                         | 8' Práce se součty a váže...                                                                                                                                                                                                                                                             | 7' Relativní četnost, v... | 11' Blok uzavřených úloh na čas                                                                                                                                                               | 4' |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čas                    | Fáze                                              | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                            |    |
| <b>0–5</b><br>5 min    | <b>Navázání na H23 a motivace</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Otázka do chatu: „Proč se o mzdách častěji mluví jako o mediánu než o průměru?“ (odlehle hodnoty).</li> <li>Pojmy z taháku na sdílené obrazovce; připomenout 12_H55: soubor, znak, četnost.</li> </ul>                                            |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Statistika je v 11 z 12 testů, většinou rychlé body.</li> <li>Tabulka „Co se stane, když...“ v taháku.</li> </ul>                                      |    |
| <b>5–15</b><br>10 min  | <b>Průměr, medián, modus</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Z výčtu: úlohy 1 a 2; z tabulky četností: úlohy 5, 6 a 12 (kumulativní četnosti) – samostatně, výsledky do chatu.</li> <li>Vzorový příklad z taháku v Excalidraw – jak zapsat výsledek.</li> </ul>                                                |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seřadit před mediánem.</li> <li>Modus = hodnota, ne četnost.</li> </ul>                                                                                |    |
| <b>15–23</b><br>8 min  | <b>Práce se součty a vážený průměr</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trik součet <math>= n \cdot \bar{x}</math>: úlohy 3, 4, 16 a úloha 10 s celým postupem (v podskupinách se sdíleným dokumentem nebo samostatně).</li> <li>Vážený průměr dvou skupin: úlohy 9 a 14 (distraktor „průměr průměrů“).</li> </ul>        |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>U postupu popsat, co počítám (součet před a po).</li> <li>Kontrola: nový průměr leží mezi původními hodnotami.</li> </ul>                              |    |
| <b>23–30</b><br>7 min  | <b>Relativní četnost, variabilita, kalkulačka</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relativní četnost a kruhový diagram: úlohy 7 a 15.</li> <li>Směrodatná odchylka ručně (úloha 8) a v režimu STAT; kontrola ve sdílené tabulce na Disku. Úloha 13 bez počítání – odhad rozptýlenosti.</li> </ul>                                    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na kalkulačce <math>\sigma_x</math> (dělí <math>n</math>).</li> <li>Percentil (úloha 18) – poloha v pořadí.</li> </ul>                                 |    |
| <b>30–41</b><br>11 min | <b>Blok uzavřených úloh na čas</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úlohy 11, 17 a 18 s odpočtem času, odpovědi v anketě; pak úloha 19 s postupem.</li> <li>Kontrola: u svazku ANO/NE ukázat tabulku změn z taháku.</li> </ul>                                                                                        |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Připomenout, jak Cermat boduje svazek ANO/NE (3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod).</li> <li>Přiřazovací úloha: nabídka F „jiná hodnota“.</li> </ul> |    |
| <b>41–45</b><br>4 min  | <b>Strategie a zadání</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategie: statistika = rychlé body v první i druhé části; data vždy nejdřív seřad' a sečti <math>n</math>.</li> <li>Příště souhrnné procvičování ze všech okruhů (H25) – mít po ruce tabulky a kalkulačku a projít si taháky H01–H24.</li> </ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadat domácí procvičení.</li> <li>Připomenout kroky řešení úlohy 20 v listu.</li> </ul>                                                                |    |

### Diferenciace

**Základ (všichni):** Úlohy 1–9, 11, 12, 14, 15, 17 a 18 – průměr, medián, modus, četnosti a vážený průměr; vždy seřadit a zkontrolovat  $n$ .

**Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci):** Úlohy 10, 13, 16, 19 a 20 – práce se součty, směrodatná odchylka a interpretace; navíc 2026J/14 s celým postupem.

### Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 10, 19 a 20 (s celým postupem). Z testů Cermatu vyřešit a podle klíče opravit: 2023J úlohy 11 a 12, 2022J 16, 2024J 13, 2026J 14 a 15, 2023P 24, 2025P 14 a 2021P 12 (asi 25 minut).

### Materiály k hodině

---

- Týden 24 – H24 Statistika – pracovní list.pdf
- Týden 24 – H24 Statistika – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.